

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

94 %

Trilha

Fórum

Modelagem

9. Projeto 1 - Data Warehouse em Ambiente Local - Implementação

10. Extração, Transformação e Carga de Dados (ETL) com Airbyte e SQL - Parte 1

Introdução

Definindo o Processo - ETL x ELT

Traditional ETL x Modern Data Stack ETL

Lab 3 - Airbyte e SQL Para ETL no Data Warehouse em Ambiente Local

Lab 3 - Visão Geral

Lab 3 - Esquema da Solução Proposta - Parte 1/2

Lab 3 - Esquema da Solução Proposta - Parte 2/2

Lab 3 - Estrutura do Lab



Traditional ETL x Modern Data Stack ETL

Ao considerar a evolução dos processos de ETL (Extract, Transform, Load), percebemos uma significativa mudança de paradigmas entre os métodos tradicionais e o que é conhecido hoje como ETL dentro da "Modern Data Stack" (Pilha Moderna de Dados).

Essas mudanças refletem os avanços tecnológicos, a ascensão do big data e a mudança nas necessidades das empresas em relação à agilidade e escalabilidade. Vamos detalhar as diferenças entre esses dois métodos.



ETL Tradicional

O ETL tradicional é uma abordagem consolidada, frequentemente associada com a era pré-cloud computing. Aqui estão suas características principais:

- Ferramentas:** Utiliza ferramentas on-premises (local), como Informatica PowerCenter, SQL Server Integration Services (SSIS) ou Oracle Data Integrator. Essas ferramentas requerem instalação e manutenção significativas de hardware e software.
- Processamento:** As operações de transformação são realizadas em um ambiente de processamento separado, geralmente antes de os dados serem carregados em um data warehouse. Isso pode criar um gargalo se o volume de dados for muito grande.
- Custo e Escalabilidade:** A escalabilidade pode ser limitada pela capacidade do hardware local e o aumento da capacidade geralmente implica em custos significativos com infraestrutura.
- Atualizações e Manutenção:** Exige um esforço considerável de manutenção e atualizações periódicas para garantir eficiência e segurança.

ETL na Modern Data Stack

A "Modern Data Stack" é uma abordagem de ETL adaptada para a era do cloud computing e big data, com foco em flexibilidade, escalabilidade e custo-efetividade.

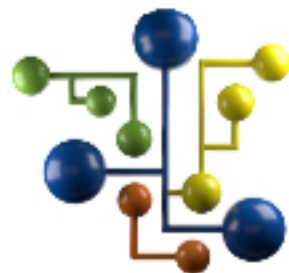
- Baseada em Cloud:** Utiliza serviços baseados em nuvem, como Snowflake, Google BigQuery e Amazon Redshift. Esses serviços oferecem escalabilidade automática e manutenção reduzida.
- Ferramentas e Serviços Integrados:** Inclui ferramentas como Fivetran, Stitch e Airbyte para a extração e carga, com integração fácil com plataformas de análise e visualização como Looker e Tableau.
- Flexibilidade de Processamento:** A transformação pode ser feita após a carga, utilizando a potência de processamento do próprio data warehouse (ELT), ou pode ser feita antes da carga usando ferramentas modernas de transformação como dbt (data build tool) ou SQL.
- Custo e Escalabilidade:** O custo é frequentemente baseado no uso e a escalabilidade é gerenciada pelo provedor do serviço, permitindo que as empresas cresçam ou diminuam a capacidade facilmente conforme as necessidades.
- Atualizações Automáticas:** Os serviços baseados em nuvem são atualizados automaticamente pelo provedor, reduzindo a carga de trabalho de TI para manutenção e atualização de software.

Considerações para Escolha

- Custos Iniciais vs. Operacionais:** Embora o ETL tradicional possa ter custos iniciais mais altos devido à necessidade de hardware, o ETL moderno pode ser mais econômico a longo prazo com sua estrutura de custos baseada em uso.
- Complexidade dos Dados:** Empresas com necessidades complexas de transformação de dados podem se beneficiar mais da flexibilidade oferecida pelas ferramentas modernas de ETL.
- Requisitos de Conformidade e Segurança:** Dependendo dos requisitos regulatórios, o ETL tradicional pode ainda ser uma escolha necessária devido ao controle mais direto sobre o processamento e armazenamento de dados.

A transição para a Modern Data Stack é impulsionada pela necessidade de agilidade e escalabilidade em ambientes de dados cada vez mais complexos e volumosos.

Cada abordagem tem seus méritos, e a escolha depende das necessidades específicas e contextos empresariais.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte